

SecureCorp : Lab réseau d'entreprise sous Cisco Packet Tracer

Présentation

Ce projet est la conception et la configuration complète du réseau d'une PME fictive, SecureCorp, réalisé sous Cisco Packet Tracer avec une démarche d'architecte : conception du plan d'adressage et de la matrice de flux, puis construction d'une infrastructure segmentée, routée, redondante et sécurisée.

Architecture

- Modèle hiérarchique : un switch cœur de niveau 3 (Catalyst 3560) et deux switchs d'accès (Catalyst 2960).
- Quatre VLAN : Management (10), Serveurs (20), Utilisateurs (30) et DMZ (40).
- Routage inter-VLAN par interfaces SVI sur le switch de niveau 3.
- Agrégation de liens EtherChannel entre l'accès et le cœur, pour la redondance et le débit.
- Routage dynamique OSPF entre le cœur et le routeur de bordure.
- Sortie Internet via NAT/PAT sur le routeur de bordure.
- DHCP centralisé pour le VLAN Utilisateurs et DNS interne dans le VLAN Serveurs.

Sécurité

- ACL appliquant une matrice de flux : les utilisateurs accèdent au DNS, à l'intranet de la DMZ et à Internet, mais pas au VLAN Management.
- La DMZ ne peut initier aucune connexion vers le réseau interne.
- Administration en SSH uniquement, Telnet désactivé.
- Port security et BPDU Guard sur les ports d'accès.
- VLAN natif dédié (999) et ports inutilisés désactivés.

Tests de validation

Test	Résultat attendu
DHCP sur PC1 et PC2	Adresse en 10.10.30.x
PC1 vers DNS (10.10.20.10)	OK
PC1 vers Management (10.10.10.1)	Bloqué (ACL)
PC1 vers Internet (8.8.8.8)	OK via NAT
PC1 vers www.securecorp.lab	Page intranet DMZ affichée
DMZ vers réseau interne	Bloqué (ACL)
SSH vers le cœur	OK, Telnet refusé

Utilisation

Ouvrir le fichier SecureCorp_Lab.pkt avec Cisco Packet Tracer 8.2 ou plus récent. Identifiants des équipements : admin / Str0ngP@ss (mot de passe enable : Str0ngEn@ble).

Auteur

Pascal AMOUZOUN